

1. CLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES

Legenda dos Requisitos (Req): [C] Cálculo, [I] Interpretação, [A] Algoritmo, [P] Programação, [LC] Linguagem C, [LM] Lógica Matemática.

Nº	Prova	Categoria	Subconteúdo	Habilidade	Raciocínio	Dif.	Req	P/E (Pegadinha/Erro comum)
01	2014	Lógica	Negação	Aplicar Leis de Morgan	Dedutivo	3	I	Confundir "e" com "ou" na negação.
02	2014	Lógica	Silogismos/Quantif.	Inferência lógica	Dedutivo	4	I	Generalizar indevidamente o "algumas".
03	2014	Res. de problemas	Prob. matemáticos	Proporcionalidade	Analítico	5	C,I	Errar a taxa de produtividade fracionada.
04	2014	Lógica	Proposições	Análise de casos	Hipotético	7	I,LM	Perder o controle dos dias sobrepostos.
05	2014	Fund. técnicos	Conceitos básicos	Definição teórica	Memorização	2	I	Confundir programação estruturada e OO.
06	2014	Linguagem C	Ponteiros/Sintaxe	Leitura de código	Analítico	5	P,LC	Confundir *p++ com (*p)++.
07	2014	Linguagem C	Operadores/Bitwise	Rastreamento	Lógico	6	A,P,LC	Desconhecer a operação XOR (inversão).

08	2014	Language m C	Variáveis/Esco po	Rastreame nto	Sequenci al	6	A,P, LC	Ignorar o estado de variáveis estáticas.
09	2014	Language m C	while/for	Rastreame nto	Iterativo	5	C,A, P,LC	Errar a contagem de iterações do laço.
10	2014	Language m C	Arrays/do-whil e	Rastreame nto	Iterativo	6	A,P, LC	Confundir pré-incremento (++i) com pós.
11	2014	Fund. técnicos	Estruturas básicas	Definição teórica	Memoriz ação	2	I	Trocar Pilha (LIFO) por Fila (FIFO).
12	2014	Algoritmo s	Rastreamento	Aplicação de LIFO	Lógico	4	I,A	Inverter a ordem de saída dos caracteres.
13	2014	Algoritmo s	Estruturas de dados	Travessia de Árvore	Espacial	4	I,A	Confundir pré-ordem com in-ordem.
15	2014	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Definição OO	Memoriz ação	2	I	Incluir recursividade como pilar da OO.
16	2014	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Definição OO	Analítico	3	I	Confundir abstração com decomposição.
01	2015	Lógica	Proposições	Análise de casos	Hipotétic o	7	I,LM	Ignorar condições temporais ("ontem").
02	2015	Lógica	Tabelas-verda de	Avaliação condicional	Dedutivo	5	I,LM	Não saber que $V \rightarrow F$ é a única falsidade.

03	2015	Lógica	Negação/Quantif.	Aplicar Leis de Morgan	Dedutivo	4	I,LM	Não negar o quantificador universal.
04	2015	Lógica	Validade	Identificar falácias	Analítico	3	I,LM	Tratar paradoxo como proposição válida.
05	2015	Lógica	Argumentos	Modus Ponens	Dedutivo	4	I,LM	Afirmar o consequente indevidamente.
06	2015	Lógica	Implicações	Análise de casos	Hipotético	6	I,LM	Esquecer que cavaleiros não podem mentir.
07	2015	Lógica	Equivalências	Contrapositiva	Dedutivo	4	I,LM	Confundir inversa com contrapositiva.
08	2015	Res. de problemas	Prob. matemáticos	Regra de três	Analítico	4	C,I	Errar a relação direta/inversa.
09	2015	Res. de problemas	Tomada de decisão	Avaliação booleana	Lógico	3	C,I	Avaliar incorretamente operadores relacionais.
10	2015	Lógica	Implicações	Contrapositiva	Dedutivo	4	I,LM	Não inverter ao negar (contrapositiva).
11	2015	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	História da Comp.	Memorização	3	I	Confundir OO com prog. estruturada.

12	2015	Language m C	Tipos de dados	Definição teórica	Analítico	3	I,LC	Achar que C tem tipo string nativo.
13	2015	Language m C	Ponteiros/Arrays	Escrita de código	Lógico	5	P,LC	Sintaxe incorreta na aritmética de ponteiros.
14	2015	Language m C	Ponteiros	Rastreamento	Sequencial	7	A,P,LC	Confundir ponteiro duplo com simples.
15	2015	Fund. técnicos	Estruturas básicas	Definição teórica	Memorização	3	I	Achar que pilha não usa lista encadeada.
16	2015	Language m C	Structs/Memória	Rastreamento/Escrita	Lógico	6	P,LC	Romper o encadeamento antes da atribuição.
19	2015	Language m C	Structs/Alocação	Identificação de erro	Analítico	5	P,LC	Desconhecer syntax de malloc para struct.
20	2015	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Associação (OO)	Memorização	2	I	Trocar Polimorfismo por Abstração.
01	2017	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Modelagem OO	Analítico	3	I	Usar interfaces indevidamente para herança.
02	2017	Res. de problemas	Estruturas básicas	Cálculo de memória	Lógico	4	C,I,A	Ignorar os dois ponteiros da lista dupla.

03	2017	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Definição teórica	Memorização	2	I	Confundir polimorfismo com herança.
04	2017	Fund. técnicos	Estruturas básicas	Definição teórica	Memorização	3	I	Confundir LIFO (Pilha) e FIFO (Fila).
05	2017	Fund. técnicos	Estruturas básicas	Associação de dados	Análítico	4	I	Desconhecer características de árvores AVL/B.
06	2017	Lógica	Negação/Equivocência	Leis de De Morgan	Dedutivo	6	I,LM	Errar a transformação de $\wedge$ em $\rightarrow$.
07	2017	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Definição OO	Memorização	2	I	Errar terminologia básica (Herança).
08	2017	Res. de problemas	Padrões booleanos	Análise visual/lógica	Lógico	5	I,A	Aplicar XOR ou AND de forma espelhada.
10	2017	Res. de problemas	Padrões numéricos	Raciocínio sequencial	Lógico	6	C,I	Não perceber operações cruzadas na matriz.
11	2017	Res. de problemas	Padrões visuais	Raciocínio sequencial	Espacial	5	I	Perder a direção da rotação geométrica.

13	2017	Algoritmos	Recursão	Rastreamento	Iterativo	8	I,A,P,LC	Loop infinito ao analisar condições cruzadas.
15	2017	Res. de problemas	Prob. matemáticos	Regra de três	Analítico	3	C,I	Errar a proporção de redução de consumo.
16	2017	Algoritmos	Estruturas de dados	Travessia In-Order	Analítico	5	I,A	Não saber que BST in-order gera lista ordenada.
17	2017	Language m C	Ponteiros/Arrays	Rastreamento	Sequencial	7	C,A,P,LC	Erro de precedência em <code>*(++p1)</code> .
18	2017	Language m C	Sintaxe	Definição teórica	Memorização	3	I,LC	Acreditar que C impede estouro de array.
19	2017	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Design Patterns	Memorização	3	I	Achar que Singletons têm construtor público.
20	2017	Language m C	Structs/Ponteiros	Rastreamento	Sequencial	6	A,P,LC	Errar alocação de struct por valor vs ponteiro.
21	2017	Lógica	Silogismos/Implicaç.	Inferência lógica	Dedutivo	5	I,LM	Falácia da negação do antecedente.
02	2020	Fund. técnicos	Conceitos técnicos	Modelagem OO	Analítico	3	I	Ignorar acoplamento gerado por herança.

03	2020	Language m C	Funções/Arrays	Rastreamento de Fila	Sequencial	4	A,P,LC	Desconhecer comportamento FIFO aplicado a strings.
04	2020	Language m C	Sintaxe/Funções	Definição teórica	Memorização	2	P,LC	Esquecer ponto-e-vírgula no protótipo.
05	2020	Fund. técnicos	Estruturas básicas	Definição teórica	Memorização	3	I	Achar que in-order gera ordem decrescente.
06	2020	Algoritmos	Rastreamento	Reconhecimento alg.	Analítico	4	I,A	Confundir Busca Binária com recursão genérica.
07	2020	Language m C	if/else / for	Rastreamento	Iterativo	6	C,A,P,LC	Atualizar array e usar o valor novo no mesmo loop.
08	2020	Language m C	while / Modulo	Rastreamento	Iterativo	6	C,A,P,LC	Ignorar o salto do comando continue .
09	2020	Language m C	Ponteiros / Arrays	Rastreamento	Sequencial	8	C,A,P,LC	Errar a sobreposição de ponteiros de memória.
10	2020	Language m C	Operadores/Ternário	Rastreamento	Sequencial	6	A,P,LC	Confusão nas atribuições cruzadas.
11	2020	Language m C	do-while	Rastreamento	Iterativo	5	C,A,P,LC	Contar erradamente variáveis estáticas de controle.

21	2020	Res. de problemas	Padrões	Matrizes/XOR visual	Lógico	5	I,A	Não reconhecer operação XOR lógica nas colunas.
22	2020	Lógica	Equivalências	Lógica proposicional	Dedutivo	5	I,LM	Desconhecer tabela-verdade da implicação.
23	2020	Algoritmos	Rastreamento	Interpretação blocos	Iterativo	6	C,I,A	Errar limites do array e graus matemáticos.
24	2020	Lógica Mat.	Combinatória/Primos	Matemática discreta	Lógico	6	C,I,LM	Esquecer que o único primo par é 2.
25	2020	Lógica	Validade	Encontrar contradição	Analítico	5	I,LM	Confundir contradição com silogismo inválido.

Nota: Questões de conhecimentos gerais, interpretação textual e sintaxe exclusiva de Swift ou Java foram marcadas como IRRELEVANTES e não compõem a tabela acima, conforme instrução.

2. QUANTO DE LÓGICA APARECE?

Métrica	Valor
Total de questões das provas analisadas	94
Número de questões relevantes	66
Número de questões de Lógica (Pura + Matemática)	17

Percentual da prova (relevantes) dedicado à Lógica	25,7%
---	--------------

Conteúdo Principal	Nº de questões	% das questões relevantes	% da prova (total 94)
Lógica	16	24,2%	17,0%
Linguagem C	21	31,8%	22,3%
Fundamentos técnicos	16	24,2%	17,0%
Resolução de problemas	8	12,1%	8,5%
Algoritmos	4	6,0%	4,2%
Lógica matemática	1	1,5%	1,0%

Subconteúdos (Destaques Absolutos e Percentuais dentro das 66 relevantes):

- **Rastreamento de Código C:** 12 questões (18,1%)
- **Ponteiros/Memória (C):** 7 questões (10,6%)
- **Conceitos de OO:** 6 questões (9,0%)
- **Implicações/Equivalências (Lógica):** 5 questões (7,5%)
- **Estruturas de Dados (Fundamentos/Algoritmos):** 6 questões (9,0%)
- **Proposições e Validade (Lógica):** 5 questões (7,5%)

3. RECORRÊNCIA DOS CONTEÚDOS

Assunto / Subconteúdo	Provas	Questões	Frequência	Média/Prova	Tendência	Combinação	Classificação
1. Rastreamento de Ponteiros/Arrays (C)	4	7	100%	1,75	Estável	C + Algoritmos	Muito alta
2. Conceitos de Orientação a Objetos	4	6	100%	1,50	Estável	Isolado	Muito alta
3. Lógica: Implicações e Equivalências	3	5	75%	1,25	Crescente	Lógica + Interp.	Alta
4. Estruturas de Dados (Pilha/Fila/Árvore)	4	6	100%	1,50	Estável	Fundam. + Algor.	Muito alta
5. Rastreamento de Loops (for/while)	3	5	75%	1,25	Estável	C + Algoritmos	Alta
6. Lógica: Mentira e Verdade (Puzzles)	2	3	50%	0,75	Decrescente	Isolado	Média
7. Resolução de Padrões (Visuais/Numéricos)	2	4	50%	1,00	Crescente	Resolução + Lóg.	Média
8. Problemas de Proporção (Matemáticos)	2	3	50%	0,75	Decrescente	Resolução + Mat.	Média

9. Operadores Lógicos e Bitwise em C	2	3	50 %	0,75	Estável	C + Álgebra	Média
10. Structs e Alocação Dinâmica	2	3	50 %	0,75	Estável	C + Memória	Média

4. PADRÕES ESTABELECIDOS PELAS PROVAS

- **Leitura de Código "Dry-Run" (Mesa de Teste):** As provas quase nunca pedem para o candidato escrever código longo. Em vez disso, fornecem blocos de código C incompletos ou complexos e pedem a **saída no console (printf)**. Isso exige rastreamento rigoroso de variáveis de estado.
- **Fetice por Ponteiros em Laços de Repetição:** O padrão mais implacável em C é a combinação de matrizes/vetores com aritmética de ponteiros `*(p+i)` vs `*p++` dentro de estruturas `for` ou `while`. O erro induzido é quase sempre temporal (quando o incremento ocorre).
- **Lógica de Proposições Condicionais:** As provas cobram a habilidade de converter uma sentença natural em notação lógica e encontrar sua **contrapositiva** ($P \rightarrow Q$ equivalente a $\sim Q \rightarrow \sim P$). Elas criam longos cenários textuais onde a "pegadinha" é a falácia da negação do antecedente (assumir que $\sim P \rightarrow \sim Q$).
- **Questões Conceituais de Ponto e Vírgula:** Embora exijam muita lógica algorítmica, também existem questões puramente mnemônicas, como saber a diferença teórica entre Fila (FIFO) e Pilha (LIFO), ou reconhecer os pilares da Orientação a Objetos (Herança, Polimorfismo, Encapsulamento) desvinculados de linguagem.
- **Abandono de Charadas:** As provas de 2014/2015 incluíam puzzles clássicos de "Cavaleiros e Mentirosos". As provas mais recentes (2017/2020) substituíram isso por raciocínio lógico-visual (identificar XOR em matrizes de imagens) e equivalências formais.

5. ESCALA DE DIFICULDADE

Prova	Dificuldade Média	Dificuldade por Categoria (Média Geral)
2014	4,2	Lógica: 4,8
2015	4,5	Linguagem C: 6,0

2017	4,8	Algoritmos: 5,2
2020	4,9	Resolução de Problemas: 4,5
Média Geral	4,6	Fundamentos Técnicos: 2,5

Distribuição das questões (1 a 10):

- Níveis 1-2 (Muito Fácil): 10 questões (foco em definições teóricas de OO e Estruturas de Dados).
- Níveis 3-4 (Fácil): 19 questões (lógica proposicional básica, interpretação matemática).
- Níveis 5-6 (Médio): 28 questões (rastreamento de código com laços, equivalências lógicas, padrões).
- Níveis 7-8 (Difícil): 9 questões (recursão, ponteiros duplos, aritmética de ponteiros avançada).
- Níveis 9-10 (Muito Difícil): Nenhuma questão analisada atingiu este grau extremo, indicando provas niveladas para estudantes de primeiros semestres universitários.

Os **subconteúdos que concentram as questões mais difíceis (7-8)** são: Aritmética complexa de Ponteiros em C, Rastreamento de Funções Recursivas cruzadas, e Problemas de Lógica com múltiplas variáveis de estado sobrepostas.

6. PARTE CRÍTICA DE CADA CONTEÚDO

Conteúdo: Linguagem C

- **Subconteúdos mais cobrados:** Aritmética de Ponteiros, Estruturas de Repetição (for/while).
- **Parte crítica:** Não é a sintaxe básica. A parte crítica é o controle temporal de estado: saber diferenciar pré e pós-incremento em ponteiros (`*p++` vs `*++p`) dentro de loops.
- **O que preciso dominar:** Rastreamento "de mesa" ("dry-run") anotando o estado da memória e das variáveis em cada iteração.
- **Erro mais comum:** Esquecer que o laço alterou o valor base da variável para a próxima iteração.
- **Frequência / Nível médio / Prioridade:** Muito Alta / Nível 6,0 / Prioridade 10.

Conteúdo: Lógica

- **Subconteúdos mais cobrados:** Implicações, Negação, Equivalência, Leis de De Morgan.
- **Parte crítica:** Reconhecer estruturas formais escondidas em linguagem natural e aplicar a **Contrapositiva**.

- **O que preciso dominar:** Tabela-verdade da condicional ($P \rightarrow Q$) e regras de equivalência lógicas puras.
- **Erro mais comum:** Assumir que se $P \rightarrow Q$ é verdadeiro, a ocorrência de Q implica que P ocorreu (afirmação do consequente).
- **Frequência / Nível médio / Prioridade:** Alta / Nível 4,8 / Prioridade 9.

Conteúdo: Fundamentos Técnicos

- **Subconteúdos mais cobrados:** Definições de Orientação a Objetos, Estruturas de Dados (Pilha, Fila, Árvore).
- **Parte crítica:** Nomenclatura acadêmica exata.
- **O que preciso dominar:** Diferença precisa entre Abstração, Encapsulamento, Polimorfismo e Herança. Regras FIFO vs LIFO e caminhos de travessia em árvore (In-Order, Pre-Order).
- **Erro mais comum:** Misturar métodos de travessia e gerar sequências incorretas de árvores binárias.
- **Frequência / Nível médio / Prioridade:** Alta / Nível 2,5 / Prioridade 8.

Conteúdo: Algoritmos / Resolução de Problemas

- **Subconteúdos mais cobrados:** Reconhecimento de padrões em matrizes, Funções recursivas.
- **Parte crítica:** Condição de parada (break) em recursões e iterações booleanas sobrepostas (XOR visual).
- **O que preciso dominar:** Identificar rapidamente o algoritmo clássico disfarçado na questão (ex: Busca Binária) para evitar rastreamento manual desnecessário.
- **Erro mais comum:** Loop infinito em testes mentais de recursão.
- **Frequência / Nível médio / Prioridade:** Média / Nível 5,2 / Prioridade 7.

7. QUESTÕES QUE COMBINAM CONTEÚDOS

Combinação	Nº de Ocorr.	Freq.	Dif. Média	Importância
Linguagem C + Algoritmos	9	Alta	6,5	Essencial: C é usado primariamente como veículo para testar lógicas de iteração.
Fundamentos + Algoritmos	4	Média	4,0	Importante: Exige saber teoria (LIFO) e rastreá-la na prática.

Res. Problemas + Lógica	3	Média	5,3	Crescente nas provas recentes (operações booleanas em imagens).
C + Matemática (Álgebra)	2	Baixa	5,5	Combinação perigosa de C com operações modulares e divisões inteiras.

8. ANÁLISE ESPECÍFICA DE C

A linguagem C domina os testes práticos. A prova cobra **Interpretação e Rastreamento** muito mais do que a escrita do zero.

Recurso de C	Questões	Freq.	Dif. Média
Ponteiros (e aritmética)	8	38%	6,5
Arrays (Vetores/Matrizes)	7	33%	5,5
Loops (for, while, do-while)	6	28%	5,8
Structs e Malloc	3	14%	5,6
Condicionais (if/else, ternário)	2	10%	5,0

Dinâmica de Cobrança:

- **Escrita vs Interpretação:** A esmagadora maioria (>85%) pede a saída do programa impresso no console. Ocasionalmente, pede-se para preencher lacunas em funções de listas encadeadas.
- **Erros Cobrados:** São raros os erros de sintaxe puros; a prova induz ao **erro lógico**, como esquecer o escopo de variáveis temporárias ou interpretar um **continue** no laço incorretamente.
- **Comandos Indispensáveis:** Acesso a blocos de memória via vetor **v[i]** versus ***(v+i)**.

9. ANÁLISE DE ALGORITMOS

Recurso Estrutural	Frequência
Rastreamento de Laços (Loops)	Muito Alta
Funções (Passagem de parâmetros)	Alta
Vetores e Matrizes	Alta
Estruturas de Dados/Nós	Média
Condicionais Booleanos	Média
Recursão e Busca	Baixa

Diagnóstico:

- **Qual é o tipo que mais aparece?** Algoritmos de varredura linear em arrays e operações matemáticas (como somar apenas os ímpares/pares).
- **Habilidade essencial:** Simular a memória RAM com lápis e papel (Tabela de Teste de Mesa) atualizando o estado de índices (i, j).
- **Erro mais comum:** Falta de atenção às condições de contorno (ex: $i < \text{tam}$ vs $i \leq \text{tam}$), levando ao "off-by-one error".

10. RANKING DE IMPORTÂNCIA (TOP 10)

Posição	Conteúdo	Freq.	Dif. Média	Prioridade (1–10)
1	Rastreamento de Ponteiros e Vetores em C	100%	6,5	10

2	Lógica: Implicações e Contrapositivas	75%	4,8	10
3	Conceitos de Orientação a Objetos	100%	2,5	9
4	Estruturas Básicas (Pilha, Fila, Árvores)	100%	3,3	9
5	Rastreamento de Loops Avançados em C	75%	5,8	8
6	Lógica: Leis de Morgan (Negações compostas)	50%	4,5	8
7	Resolução: Padrões Visuais e Booleanos	50%	5,3	7
8	Structs, Nós e Listas Encadeadas (C)	50%	5,6	7
9	Problemas Matemáticos (Regra de Três/Frações)	50%	4,0	6
10	Algoritmos Clássicos (Busca Binária, Recursão)	50%	6,0	6

11. O QUE MAIS "CAI" (ESTRATÉGIA DE ESTUDO RÁPIDO)

NÍVEL 1 — Obrigatório dominar (Base fundamental)

- Aritmética e Sintaxe de Ponteiros e Vetores em C.
- Tabela-verdade da proposição Condicional ($p \rightarrow q$) e Leis de Morgan.

- Diferenças entre classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo.
- Conceitos de Pilha (LIFO) e Fila (FIFO).

NÍVEL 2 — Muito importante (Garante pontos complexos)

- Simulação de laços (**for/while**) com variáveis incrementadas assincronamente.
- Compreensão de alocação de structs e ponteiros para structs em C (->).
- Equivalência lógica (Contrapositiva).

NÍVEL 3 — Importante (Frequente, mas restrito)

- Algoritmos de árvores binárias e suas regras de ordenação (In-order, Pre-order).
- Testes de mesa com Funções Recursivas.
- Padrões geométricos envolvendo operadores lógicos (XOR/AND).

NÍVEL 4 — Baixa prioridade (Cai de vez em quando)

- Puzzles textuais de "verdadeiros e mentirosos".
- Matemática discreta profunda (números primos, combinatória pesada).
- Operadores bitwise (^, &).

NÍVEL 5 — Pode ignorar (Irrelevantes ou não cobrados)

- História da computação (caiu pontualmente de forma ambígua).
- Construção de código C longo do absoluto zero.
- Estruturas de grafos complexas ou algoritmos pesados de ordenação (como QuickSort).

12. PREVISÃO DE COBRANÇA

- **Ponteiros associados a Vetores em Laços de Repetição:** Probabilidade **Muito alta**. Evidência: Ocorre ininterruptamente em todas as provas desde 2014, sendo o mecanismo primário para testar a atenção lógica do candidato.
- **Conceitos puros de OO e LIFO/FIFO:** Probabilidade **Muito alta**. Evidência: Aparece ao menos 2 a 3 vezes por prova. Historicamente não há falhas nesse padrão.
- **Problemas de Equivalência e Implicação (Semântica natural):** Probabilidade **Alta**. Evidência: Substituíram as questões de charadas por requererem conhecimento lógico mais maduro e formal.
- **Árvores e Métodos de Travessia:** Probabilidade **Média**. Evidência: Aparecem a cada 2 anos intercalados. Quando cobrados, testam a ordem exata das folhas.
- *(Nota: Como as instruções impedem inferir sobre trilhas específicas "A2" sem dados explícitos nas provas fornecidas, a previsão baseia-se puramente nas quatro avaliações anexadas).*

13. CONCLUSÃO FINAL

- **Composição da Prova:** Aproximadamente **70%** (66 de 94) de todas as questões analisadas das provas focam no eixo de Lógica, Computação Clássica, Algoritmos e Resolução de Problemas, ignorando frameworks ou gestão.

- **Proporção Exata:** Dessas relevantes, **24,2%** referem-se à Lógica Matemática/Proposicional, e surpreendentes **31,8%** testam os meandros da **Linguagem C**, consolidando-a como a base técnica.
- **Top 10 Conteúdos e Subconteúdos:** Ponteiros/Vetores, Implicações (Contrapositiva), Paradigmas de OO (Abstração/Polimorfismo), LIFO/FIFO, Laços de Rastreamento (for/while), Negações (Morgan), Listas/Structs, Padrões Lógico-visuais, Árvores Binárias, e Recursão.
- **Nível de Dificuldade:** A prova oscila numa faixa mediana (Média 4,6 de 10). As questões de Lógica são relativamente padronizadas, mas os rastreamentos com ponteiros atingem o pico de dificuldade (níveis 7 e 8).
- **Parte Crítica a Dominar:** A capacidade de fazer "**Mesa de Teste**" Mental meticulosa. Saber atualizar valores de estado `[i, j, soma, *p]` sem se perder temporalmente. Na lógica clássica, não confiar na "intuição" para negações ou condicionais textuais — é imperativo traduzir para $SP \rightarrow Q$.
- **Erros mais induzidos (Pegadinhas):** Variáveis estáticas ignoradas no meio do laço; confundir atribuição (=) com comparação (==) ou errar pré e pós incrementos em vetores.
- **Prioridade Estratégica:** Estude primeiro (1) Condicionais Lógicos Formais, (2) Conceitos teóricos de Pilhas/Filas/OO (são pontos grátis fáceis), e (3) Comportamento da memória na manipulação de Vetores/Ponteiros em C. Deixe charadas extensas e probabilidade para depois.
- **Perfil do Candidato Ideal:** O candidato devidamente preparado para essas provas não é necessariamente o que "sabe programar software", mas sim aquele que possui um **olhar atento a detalhes de baixo nível (estado temporal)**, sólida fundação na **matemática booleana**, e que não cai no nervosismo de ler códigos que propositalmente embaralham a memória do computador.

14. SITES PARA ESTUDO

<https://www.geeksforgeeks.org/quizzes/top-mcqs-on-array-data-structure-with-answers/>